

データサイエンスとは

データサイエンス (data science) とは？

- **データ** (data) を様々な手法を用いて分析し、有用な知見を得たり、有用なシステムを構築したりすることを目的とする科学 (science)
- 広義には、データの収集、分析、表現 (提示) の一連のプロセス全体を含めて捉えることもある。

では「データ」とはなんだろう？

1

2

データとは？

- 科学的に分析できるような、情報の具体的な記述。例えば：
 - 数値化された情報
 - yes/no, true/false であらわされるような情報
 - 物を分類するカテゴリーのような情報
 - 例えば商品名や血液型のような
 - 不定長の文字や記号の並び
 - 例えばニュース記事や電子メールのような
 - 音声・画像・動画などの情報
- などなど

元になるデータはどこから？

- どこからでも
 - Web, スマホ, 商取引データ, センサーのデータ, などなど
- どんなデータでも
 - パーソナルなデータ – 個人のデータ。保護が必要なことも
 - パブリックなデータ – 公的なデータ。公表されているものも
 - 匿名データ – 個人のデータだが誰のものか判らなくしたもの

※ **オープンデータ** – 公表されているデータ

※ **ビッグデータ** – リアルタイムに集積される不定形で大量のデータ

3

4

データの分析って？

- 必要なデータを抽出する
- データを変換する (データを異なった視点から見る)
- 複数のデータを組み合わせて, 新たな (意味のある) データを生成する
- データの (気づいていなかった) 特徴を見つける
- 複数のデータ間の (気づいていなかった) 関係を見つける

などなど

※ 数学 (統計学), 情報科学, 人工知能 (AI) などの知見を用いる

5

AIとは

6

AI (artificial intelligence) とは？

- artificial intelligence = 人工 (artificial) 知能 (intelligence)
- 「人工」的に「知能」を実現しようとする営み (研究), または, その実現された「知能」

7

AIの研究分野

- 問題を解く：「問題解決」「推論」
- 「ゲーム」(の対戦など) をする
- 知恵を貸してくれる：「質問応答 (助言)」「CAI」
(CAI = コンピューター支援教育 (computer aided instruction))
- (ヒトのような) MMI：「知的インターフェース」
(MMI = マン・マシン・インターフェース)

8

AIの研究分野 (つづき)

- 言語を理解する：「自然言語処理」 「音声・文字認識」
- 物を見分ける：「コンピュータビジョン」 「画像認識」
- ロボット：「自動運転」 「自律エージェント」
- (行動の) 計画を立てる：「プランニング」

などなど

知能の「定義」とチューリングテスト

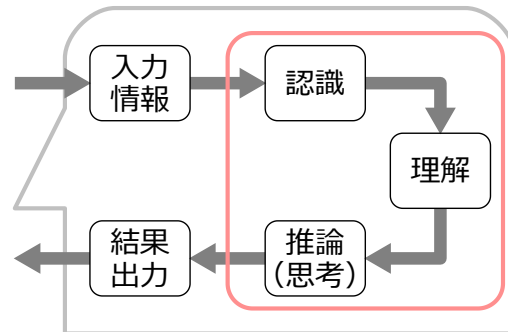
- 「知能」とは？
 - ヒトの知的な振る舞い, あるいはその能力？
- ※ 明確な定義は難しい
- 「知能」が実現できたかどうかを調べるには, どうしたらいいだろうか？
 - **チューリングテスト**(p.15) 実はあまり良い方法ではない(後述)

9

10

強いAI (⇔ 弱いAI) (p.15)

- 「(ヒトのような) 真のAI」
- 「物事を真に理解している」
- 「汎用のAI」



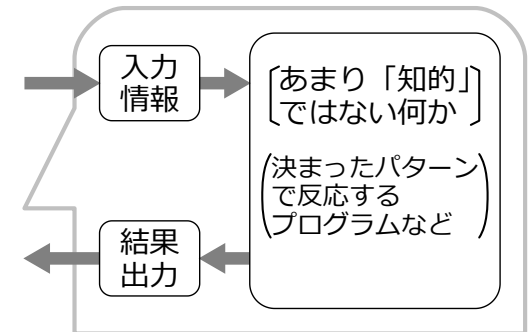
11

弱いAI (⇔ 強いAI) (p.15)

- 「見せかけのAI」
- 「真に理解してはいない」
- 「特定用途のAI」

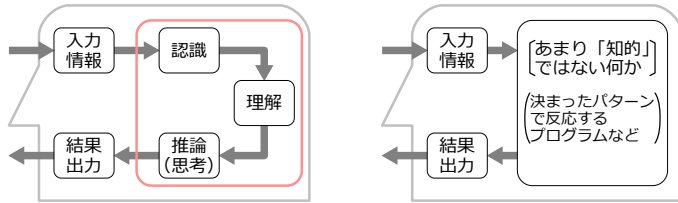
(cf. 「中国語の部屋」 (p.16)
チャットボット (p.17))

→ チューリングテストを
パスすることもある
(ELIZA 効果; p.17)



12

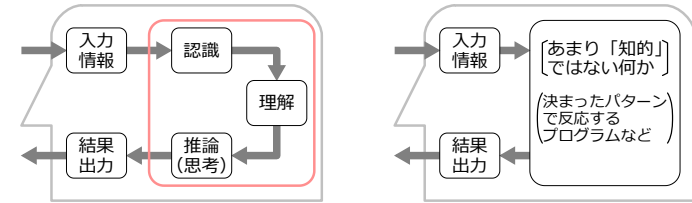
「強いAI」 vs. 「弱いAI」



- この2つに本質的な違いはあるのか？ (区別は曖昧？)
- 弱いAIであってもボコを出さなければ強いAIと変わらないのでは？
- どんな「仕組み」であるかはあまり重要ではないのでは？

13

「強いAI」 vs. 「弱いAI」 (つづき)



- 仕組みが「見えて」しまうと「あまり知的ではない」ように見えてくる, という側面もある
- ヒトの「仕組み」もまだよく分からない, 超複雑な「中国語の部屋」のような仕組みである可能性もゼロではない

14

現代のAI (機械学習) への期待 – なぜ今AI？

- 第1期AIブーム ('50 ~ '60)
 - 記号処理的AI：問題解決(探索), 推論(論理)
 - パターン認識：ニューラルネットワークの萌芽
- 第2期AIブーム ('80)
 - エキスパートシステム：ルールベースシステム, 知識表現
 - ニューラルネットワークの発展 (誤差逆伝播法など)

※ 困難さが浮き彫りに (フレーム問題(p.21), 記号接地問題など)

※ 「弱いAI」しかできない？

15

現代のAI (機械学習) への期待 (つづき)

- 第3期AIブーム ('10 ~)
 - 機械学習の発展：
 - ニューラルネットワークの多層化 (深層学習; Deep Learning)
 - ビッグデータによる学習 (← インターネットの発展)
 - 教師なし学習 (「答え」を教えなくても学習できる)

※ 学習手法の発展による, 応用範囲の拡大

※ 機械学習システムを開発するためのプラットフォームの整備

⇒ AIシステムが身近になり, 今の流行に

16

AIの応用例 － 機械翻訳

- 言語処理と深層学習の応用
 - Google 翻訳
<https://translate.google.co.jp/>
 - DeepL
<https://www.deepl.com/ja/translator>
- 適当な文章 (ニュース記事, 談話記事など) を1段落くらい,
日 → 英 → 日と翻訳させてみよう (両方のシステムで)
 - 翻訳結果を評価してみよう (両方の比較も)
 - 足りないところ, おかしな翻訳に注目してみよう